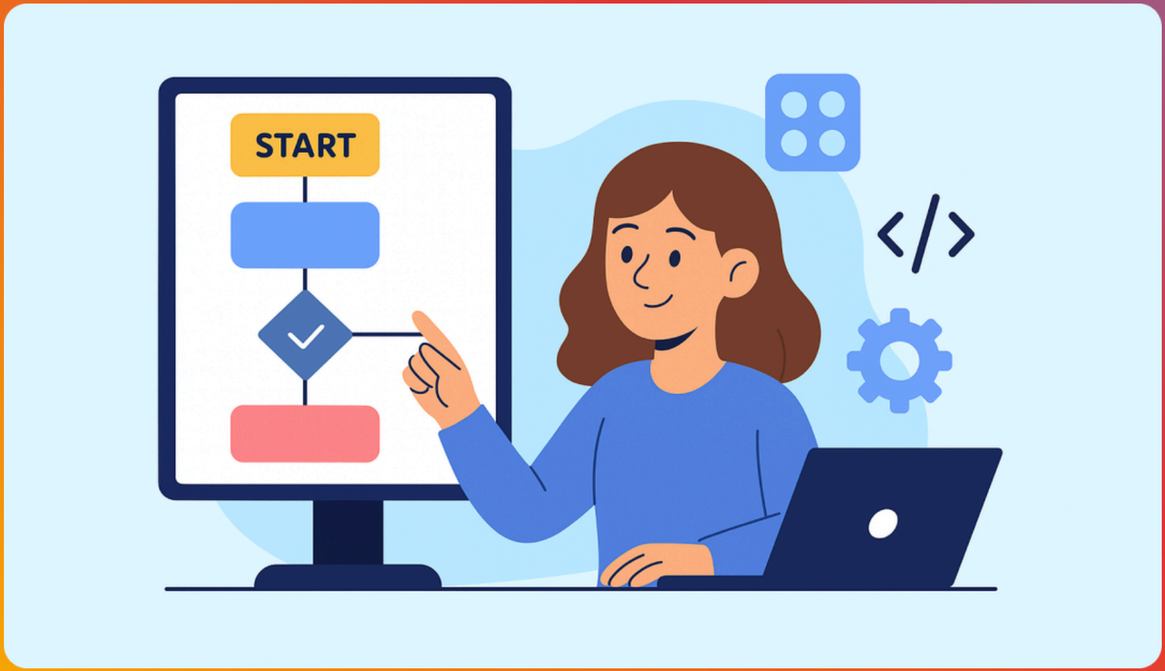
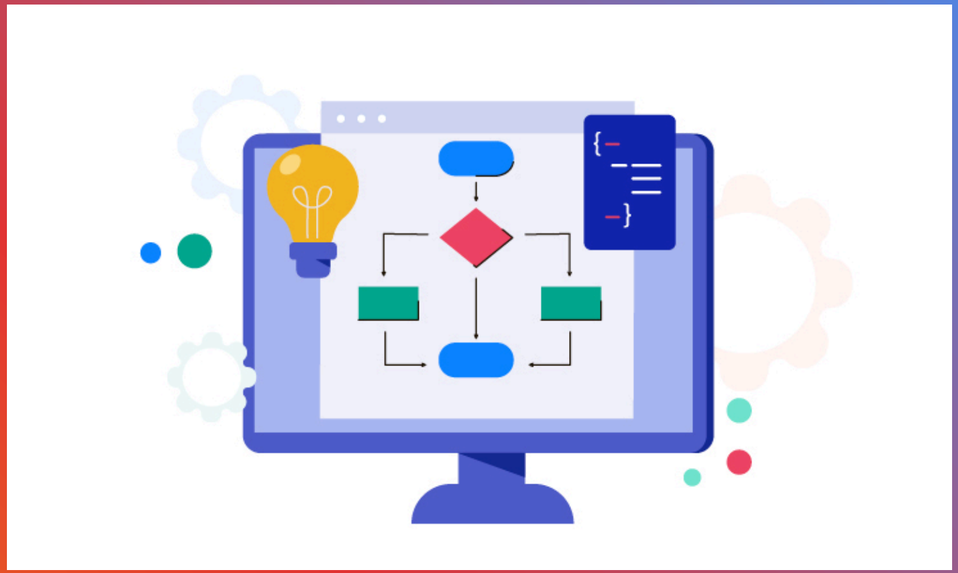
СРО №1



Выполнил : Симиониди Анастас
Группа: ИС 24-22
Проверил : Рашидинов Д.Р

По дисциплине : Визуальное программирование
Тема: Food Nutrition Calculator Продукты, порции, калории и БЖУ; расчёт пищевой ценности.

Вариант №19



Проблема и Цель проекта

- **Проблема:** Ручной подсчёт калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ) с учётом веса порции — трудоёмкий процесс, в котором легко ошибиться.
- **Цель:** Разработать удобное десктопное приложение для ведения базы продуктов и автоматизации расчётов КБЖУ.



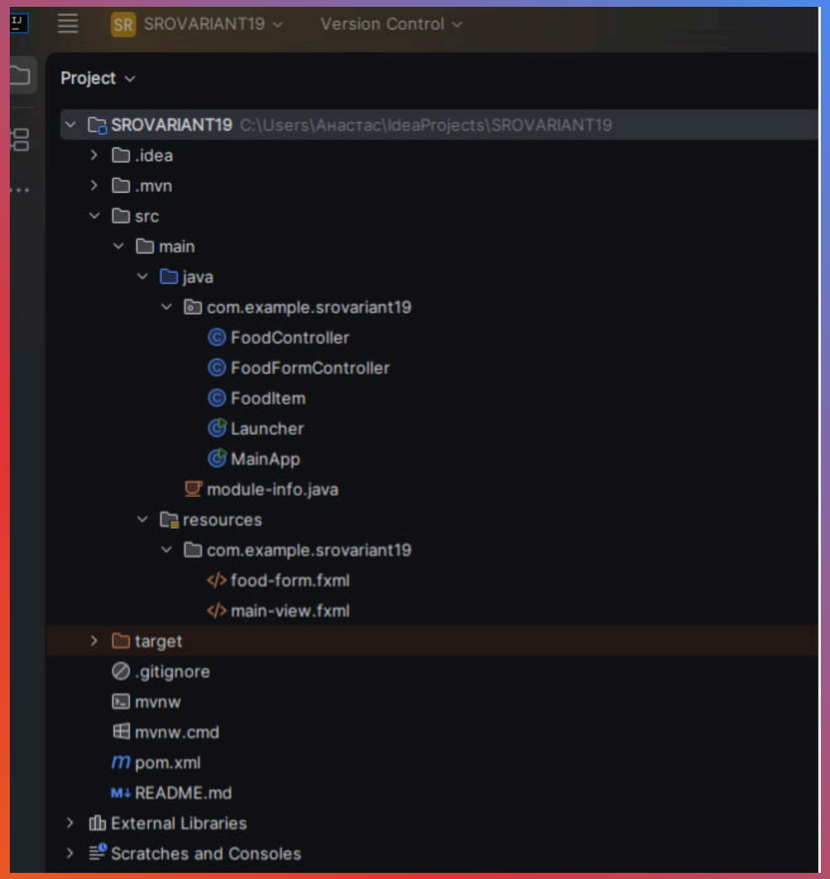
- **Задачи:**
  a. Спроектировать интерфейс в Scene Builder.
  b. Реализовать CRUD-операции (создание, чтение, обновление, удаление).
  c. Настроить фильтрацию и поиск.
  d. Обеспечить валидацию ввода.

Технологический стек

- **Язык программирования:** Java 17
- **GUI Фреймворк:** JavaFX 21
- **Разметка интерфейса:** FXML (создан в Scene Builder)
- **Сборщик проекта:** Maven
- **Архитектурный паттерн:** MVC (Model-View-Controller)
- **Среда разработки:** IntelliJ IDEA

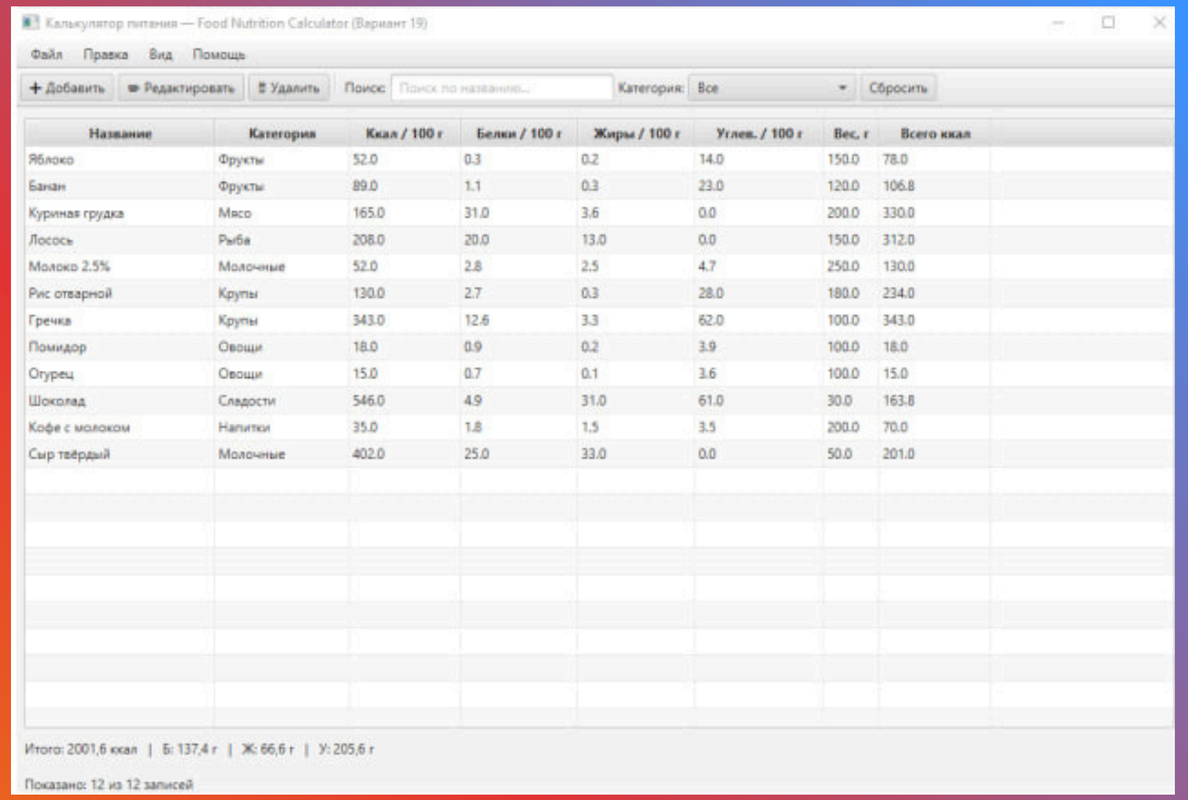
Архитектура приложения (MVC)

- **Model (Модель):** Класс FoodItem.java. Хранит данные (название, категория, КБЖУ, вес). Использует JavaFX Properties для связывания данных.
- **View (Представление):** Файлы main-view.fxml и food-form.fxml. Отвечают за визуальную часть.
- **Controller (Контроллер):** FoodController (логика главного окна) и FoodFormController (логика формы).
- **Launcher:** Класс Launcher.java для правильного запуска JavaFX-приложения.



Интерфейс — Главное окно

- **Компоновка:** BorderPane (MenuBar, ToolBar, StatusBar).
- **Таблица (**TableView**):** Отображает список продуктов.
- **Строка состояния:** Автоматически подсчитывает итоговые КБЖУ для выбранных записей.
- **Горячие клавиши:** Ctrl+N (добавить), Ctrl+F (поиск), Delete (удалить).



Интерфейс — Форма добавления и редактирования

- **Компоновка:** GridPane (сетка для ровного выравнивания).
- **Контролы:** TextField, ComboBox (выбор категории), Spinner (вес порции).
- **Модальное окно:** Блокирует главное окно до завершения ввода.
- **Связь с главным окном:** Передача объекта FoodItem.

Функциональные возможности

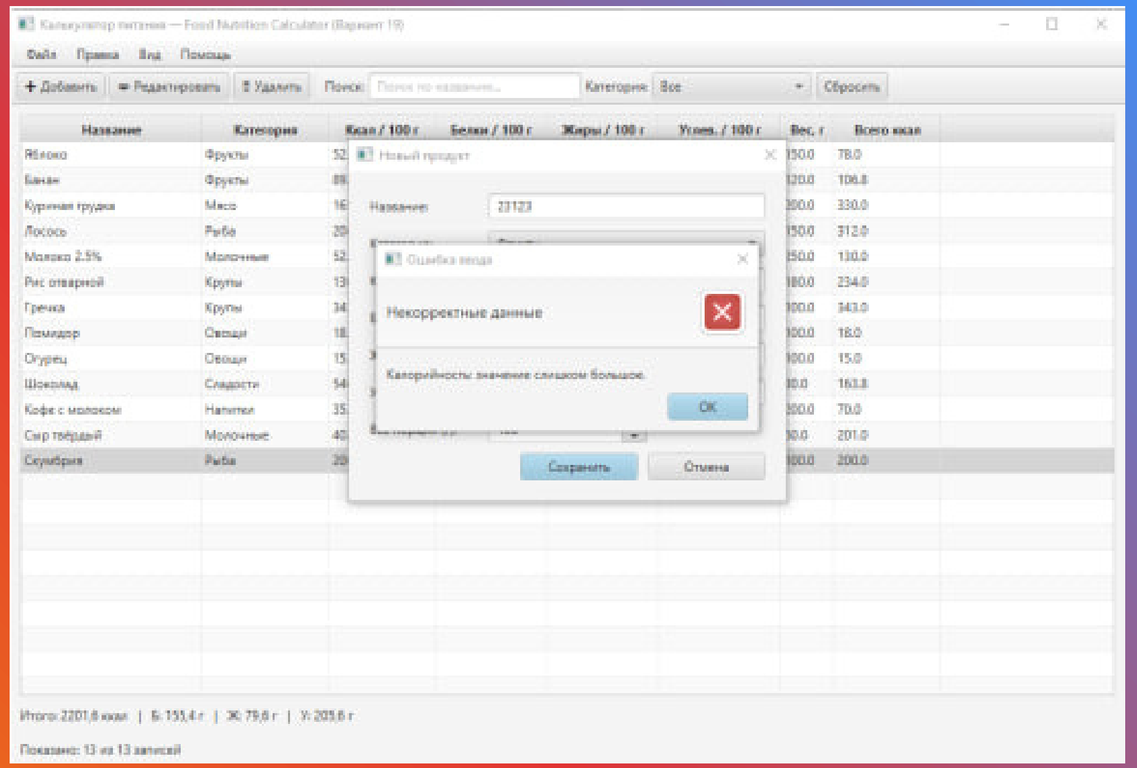
- ✅ **CRUD:** Добавление, редактирование (двойной клик по строке) и удаление продуктов.
- ✅ **Поиск:** Мгновенная фильтрация по названию (FilteredList).
- ✅ **Фильтрация:** Сортировка по категориям (Фрукты, Мясо, Рыба и т.д.).
- ✅ **Автоматизация:** Пересчёт «Итого ккал» на лету при изменении фильтров.
- ✅ **Демо-данные:** База из 12 популярных продуктов для быстрого старта.

Примеры кода и обработка событий

- **Связывание таблицы с моделью:**
- nameCol.setCellValueFactory(c -> c.getValue().nameProperty());
- **Обработка событий:** Аннотация @FXML и лямбда-выражения.
- **Валидация:** Блок try-catch с выбросом IllegalArgumentException.

Тестирование и надежность

- **Позитивные тесты:** Корректное добавление, редактирование и удаление записей.
- **Негативные тесты (Валидация):**
  - Ввод букв в поля КБЖУ.
  - Пустое поле «Название».
  - Отрицательный вес порции.
- **Результат:** Программа защищена от аварийного завершения. Все ошибки обрабатываются через Alert.



Результаты и вывод

- Приложение полностью работоспособно и соответствует ТЗ (СРО №1).
- Освоены: JavaFX, Scene Builder, FXML, паттерн MVC.
- **Исходный код:** https://github.com/Anastas-Simionidi/Visualprogramming.git
- **Спасибо за внимание!** Готов ответить на вопросы.